

**IMPLEMENTASI PENGAMANAN FILE GAMBAR
MENGUNAKAN KOMBINASI BASE64 DAN CAESAR
CIPHER BERBASIS DESKTOP**



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurrohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Widi Afriza

NIM : 2402056

Kelas : TI-4B

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITENIK PURBAYA**

2024/2025

KATA PENGANTAR

Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas praktikum mata kuliah Kriptografi. Dalam praktikum ini dilakukan pembuatan aplikasi desktop menggunakan bahasa pemrograman Python untuk melakukan proses encrypt dan decrypt file gambar menggunakan metode Base64 dan Caesar Cipher.

Saya menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai implementasi dasar kriptografi pada aplikasi desktop.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan	1
1.4 Manfaat	1
BAB II DASAR TEORI	3
2.1 Kriptografi	3
2.2 Base64	3
2.3 Caesar Cipher	3
2.4 Python	4
2.5 Tkinter	4
2.6 SQLite	4
BAB III ALAT DAN BAHAN	5
3.1 Alat dan Bahan	5
BAB IV LANGKAH PRAKTIKUM	6
4.1 Implementasi Program	6
4.2 Struktur File Program	6
4.3 Implementasi Coding	7
4.4 Cara Menjalankan Program	8
4.5 Hasil Program	9
BAB V PENUTUP	13
5.1 Kesimpulan	13
5.2 Saran	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital menyebabkan kebutuhan keamanan data semakin meningkat, terutama pada file multimedia seperti gambar. File gambar sering digunakan untuk menyimpan informasi penting sehingga diperlukan metode pengamanan agar data tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Kriptografi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menjaga keamanan data dengan cara menyandikan informasi menjadi bentuk yang sulit dipahami. Dalam project ini digunakan kombinasi metode Base64 dan Caesar Cipher untuk melakukan pengamanan file gambar berbasis desktop menggunakan Python. Selain itu, aplikasi juga dilengkapi dengan fitur login, database riwayat enkripsi, dan antarmuka GUI agar lebih mudah digunakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana menerapkan Base64 pada proses pengamanan file gambar?
2. Bagaimana mengimplementasikan Caesar Cipher pada aplikasi desktop?
3. Bagaimana membuat aplikasi enkripsi dan dekripsi gambar berbasis Python?

1.3 Tujuan

1. Membuat aplikasi desktop pengamanan file gambar.
2. Mengimplementasikan Base64 dan Caesar Cipher menggunakan Python.
3. Membuat sistem enkripsi dan dekripsi gambar sederhana

1.4 Manfaat

1. Memahami implementasi dasar kriptografi.

2. Menambah pengetahuan tentang keamanan data digital.
3. Menjadi media pembelajaran pengembangan aplikasi desktop menggunakan Python.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Kriptografi

Kriptografi merupakan teknik pengamanan data dengan cara mengubah informasi menjadi bentuk tertentu agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Kriptografi digunakan untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data digital. Pada praktikum ini, kriptografi diterapkan pada file gambar menggunakan metode Base64 dan Caesar Cipher.

2.2 Base64

Base64 merupakan metode encoding yang digunakan untuk mengubah data biner menjadi teks ASCII. Base64 sering digunakan dalam proses pengiriman dan penyimpanan data digital. Pada praktikum ini, Base64 digunakan untuk mengubah file gambar menjadi bentuk teks sebelum dilakukan proses enkripsi.

Alur Base64:

Gambar → Binary Data → Base64 Encode

2.3 Caesar Cipher

Caesar Cipher merupakan algoritma kriptografi klasik yang bekerja dengan cara menggeser karakter berdasarkan nilai tertentu (shift). Pada praktikum ini digunakan shift sebesar 3 untuk mengenkripsi data hasil Base64.

Rumus Caesar Cipher:

$$E(x) = (x + k) \bmod 256$$

Keterangan:

$E(x)$ = hasil enkripsi

x = karakter asli

k = nilai shift

2.4 Python

Python merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi pada praktikum ini. Python digunakan untuk proses enkripsi, dekripsi, pengolahan file gambar, dan pembuatan GUI desktop.

2.5 Tkinter

Tkinter adalah library Python yang digunakan untuk membuat tampilan GUI desktop seperti tombol, menu, dan jendela aplikasi. Pada praktikum ini, Tkinter digunakan untuk membuat:

- halaman login,
- menu encrypt dan decrypt,
- serta tampilan riwayat data.

2.6 SQLite

SQLite merupakan database ringan yang digunakan untuk menyimpan data riwayat encrypt pada aplikasi. Data yang disimpan meliputi:

- nama file,
- waktu encrypt,
- status encrypt.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

3.1 Alat dan Bahan

Nama	Keterangan
Python 3.11	Bahasa pemrograman
Visual Studio Code	Text editor
Tkinter	Library GUI Python
SQLite	Database riwayat encrypt
File gambar (.jpg/.png)	Data yang dienkripsi

BAB IV

LANGKAH PRAKTIKUM

4.1 Implementasi Program

Pada praktikum ini dibuat aplikasi desktop pengamanan file gambar menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi dibuat menggunakan library Tkinter sebagai antarmuka GUI dan SQLite sebagai database penyimpanan riwayat encrypt.

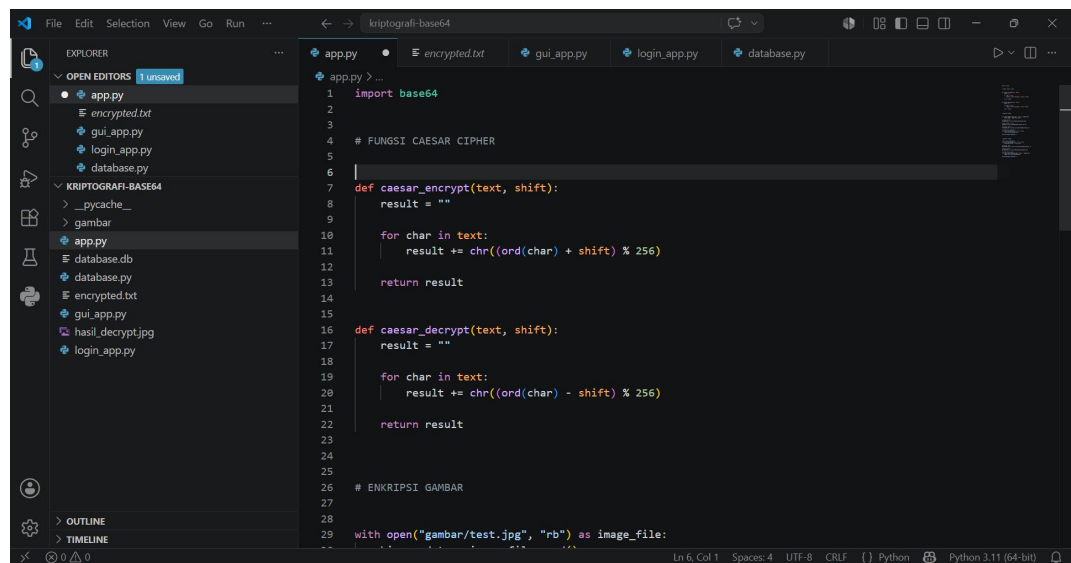
Program memiliki beberapa fitur utama, yaitu:

- login aplikasi,
- memilih file gambar,
- encrypt gambar,
- decrypt gambar,
- melihat riwayat encrypt.

4.2 Struktur File Program

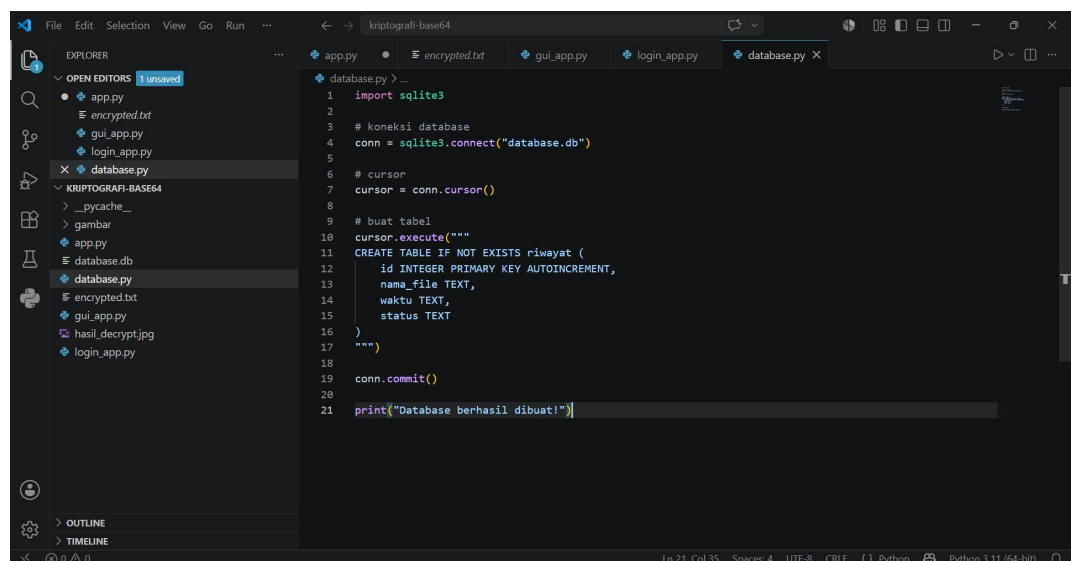
File/Folder	Fungsi
login_app.py	Program login aplikasi
gui_app.py	Tampilan utama aplikasi
database.py	Membuat database SQLite
database.db	Penyimpanan data riwayat encrypt
encrypted.txt	Menyimpan hasil encrypt
hasil_decrypt.jpg	Hasil decrypt gambar
gambar/	Folder penyimpanan gambar
__pycache__	Cache otomatis Python

4.3 Implementasi Coding



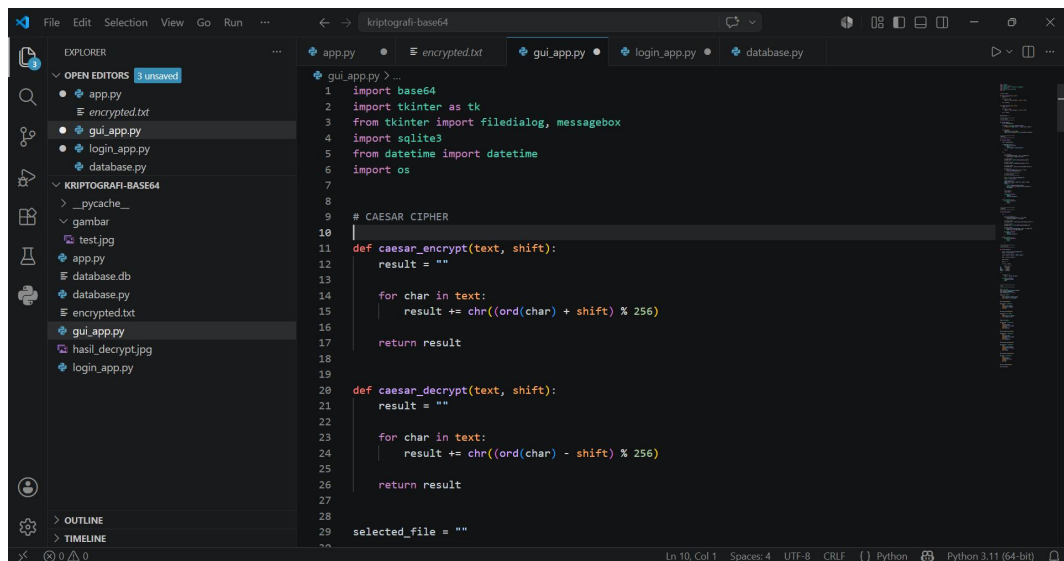
The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left and the code editor on the right. The file explorer shows the project structure for 'kriptografi-base64', including files like 'app.py', 'encrypted.txt', 'gui_app.py', 'login_app.py', and 'database.py'. The code editor displays the implementation of the Caesar cipher encryption function in 'app.py'.

```
1 import base64
2
3 # FUNGSI CAESAR CIPHER
4
5
6
7 def caesar_encrypt(text, shift):
8     result = ""
9
10    for char in text:
11        result += chr((ord(char) + shift) % 256)
12
13    return result
14
15
16 def caesar_decrypt(text, shift):
17     result = ""
18
19    for char in text:
20        result += chr((ord(char) - shift) % 256)
21
22    return result
23
24
25
26 # ENKRIPSI GAMBAR
27
28
29 with open("gambar/test.jpg", "rb") as image_file:
```

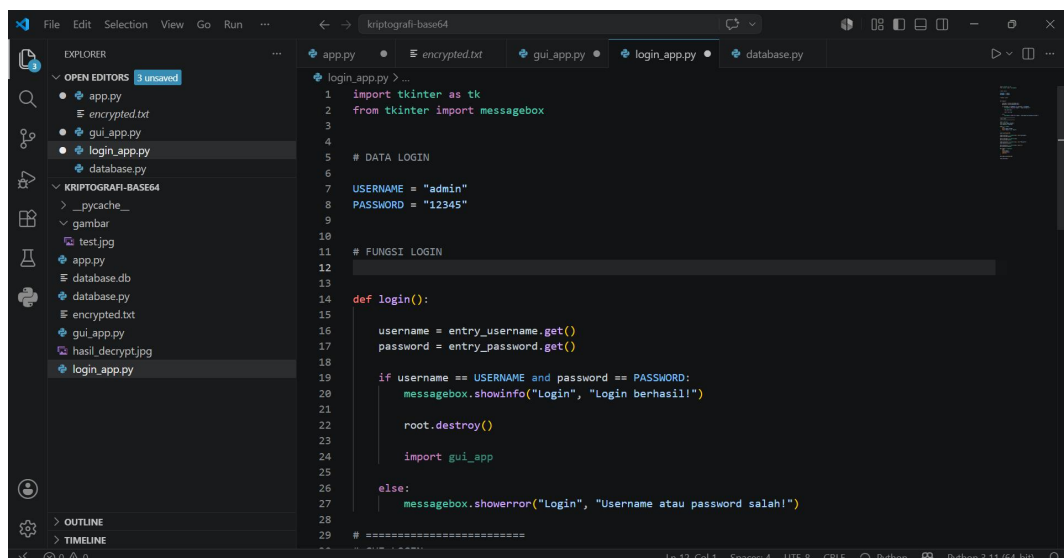


The screenshot shows the VS Code editor with the file explorer on the left and the code editor on the right. The file explorer shows the project structure for 'kriptografi-base64', including files like 'app.py', 'encrypted.txt', 'gui_app.py', 'login_app.py', and 'database.py'. The code editor displays the implementation of the database connection and table creation in 'database.py'.

```
1 import sqlite3
2
3 # koneksi database
4 conn = sqlite3.connect("database.db")
5
6 # cursor
7 cursor = conn.cursor()
8
9
10 # buat tabel
11 cursor.execute("""
12 CREATE TABLE IF NOT EXISTS riwayat (
13     id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
14     nama_file TEXT,
15     waktu TEXT,
16     status TEXT
17 )
18 """)
19
20 conn.commit()
21
22 print("Database berhasil dibuat!")
```



```
1 import base64
2 import tkinter as tk
3 from tkinter import filedialog, messagebox
4 import sqlite3
5 from datetime import datetime
6 import os
7
8
9 # CAESAR CIPHER
10
11 def caesar_encrypt(text, shift):
12     result = ""
13     for char in text:
14         result += chr((ord(char) + shift) % 256)
15     return result
16
17
18 def caesar_decrypt(text, shift):
19     result = ""
20     for char in text:
21         result += chr((ord(char) - shift) % 256)
22     return result
23
24
25 selected_file = ""
```



```
1 import tkinter as tk
2 from tkinter import messagebox
3
4
5 # DATA LOGIN
6
7 USERNAME = "admin"
8 PASSWORD = "12345"
9
10
11 # FUNGSI LOGIN
12
13
14 def login():
15
16     username = entry_username.get()
17     password = entry_password.get()
18
19     if username == USERNAME and password == PASSWORD:
20         messagebox.showinfo("Login", "Login berhasil!")
21         root.destroy()
22         import gui_app
23     else:
24         messagebox.showerror("Login", "Username atau password salah!")
25
26
27 # =====
```

4.4 Cara Menjalankan Program

1. Jalankan database:

```
python database.py
```

2. Jalankan aplikasi:

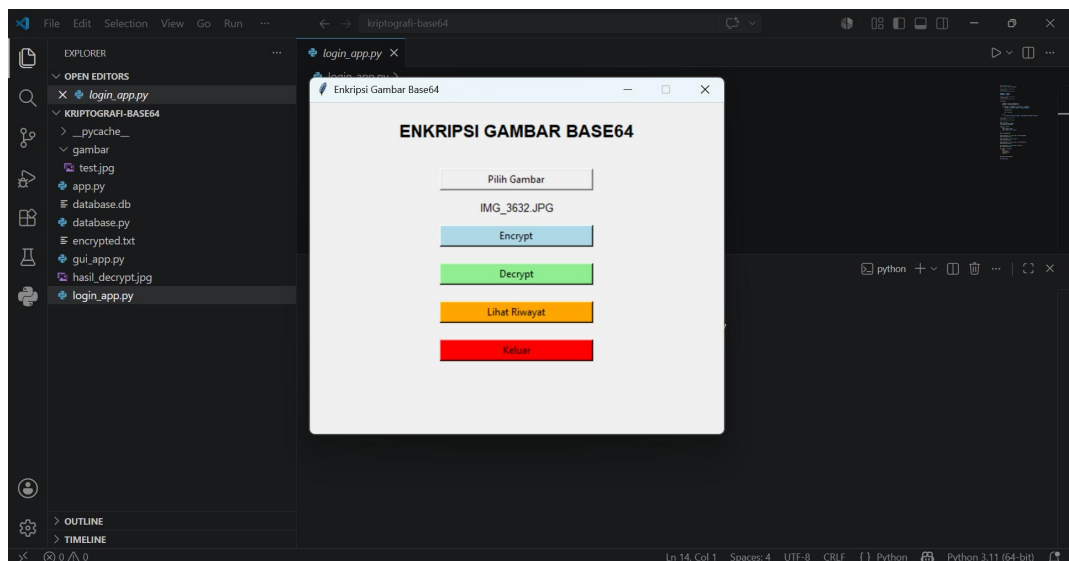
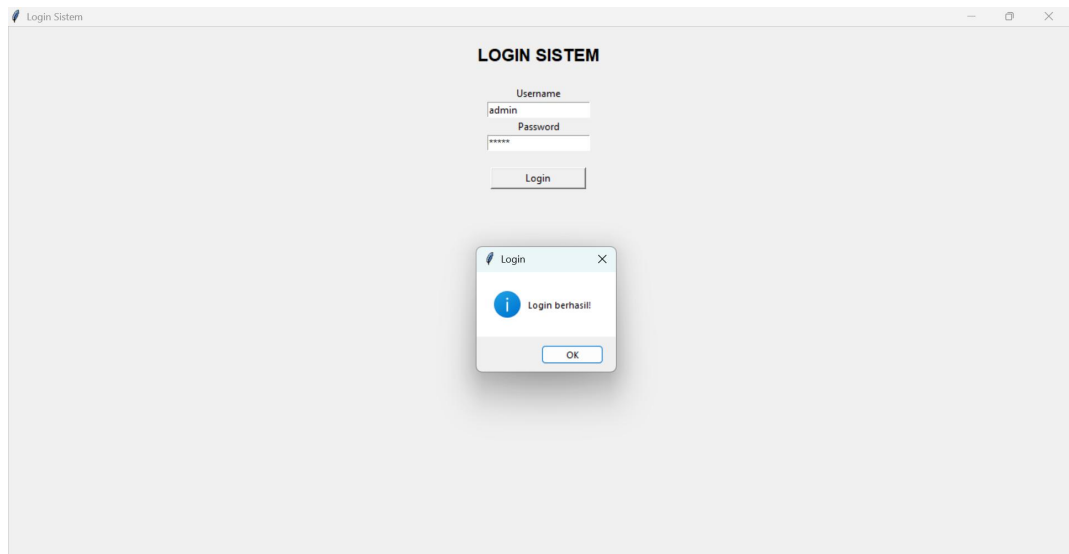
```
python login_app.py
```

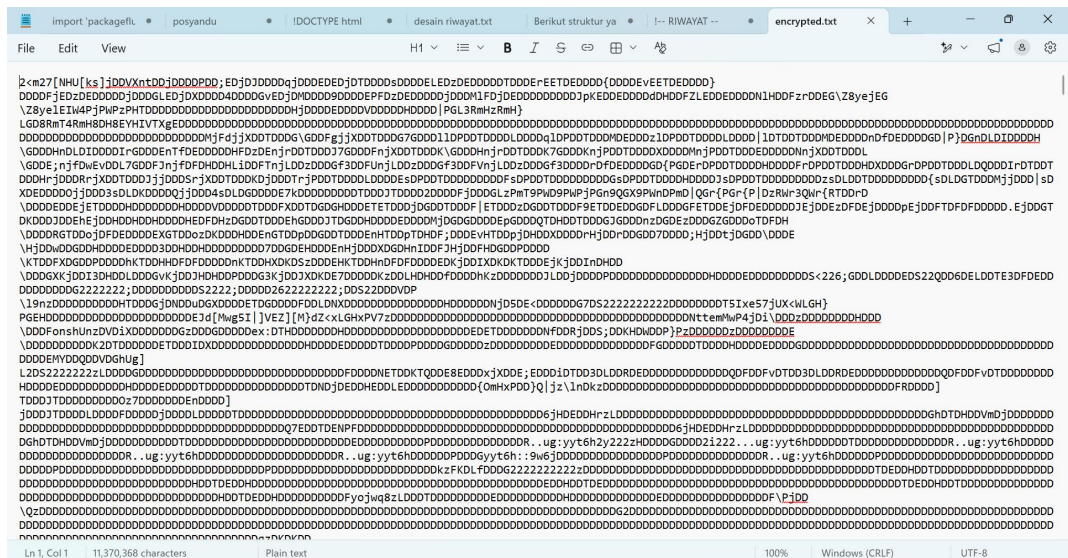
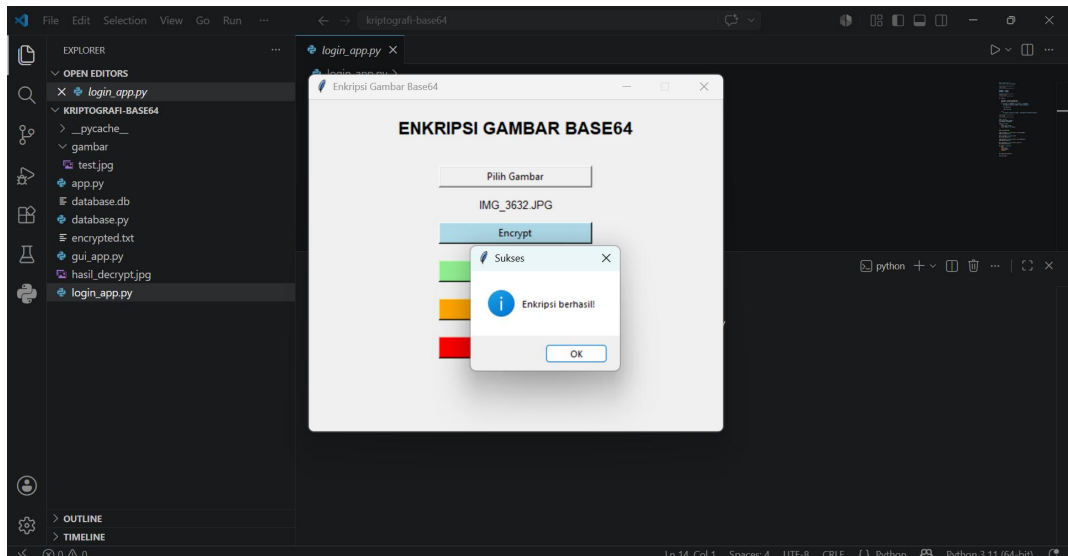
3. Login ke aplikasi.

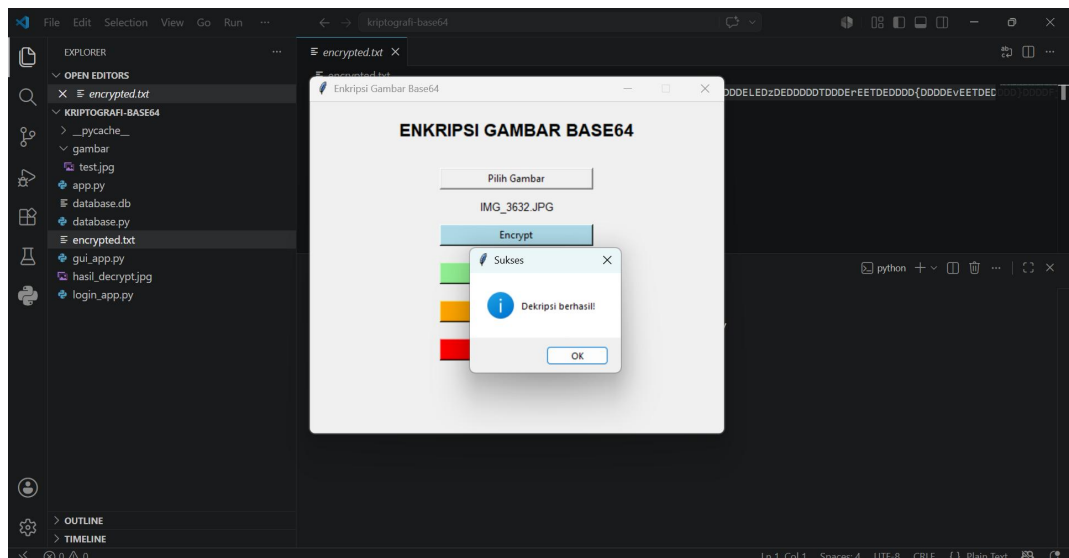
4. Pilih gambar.

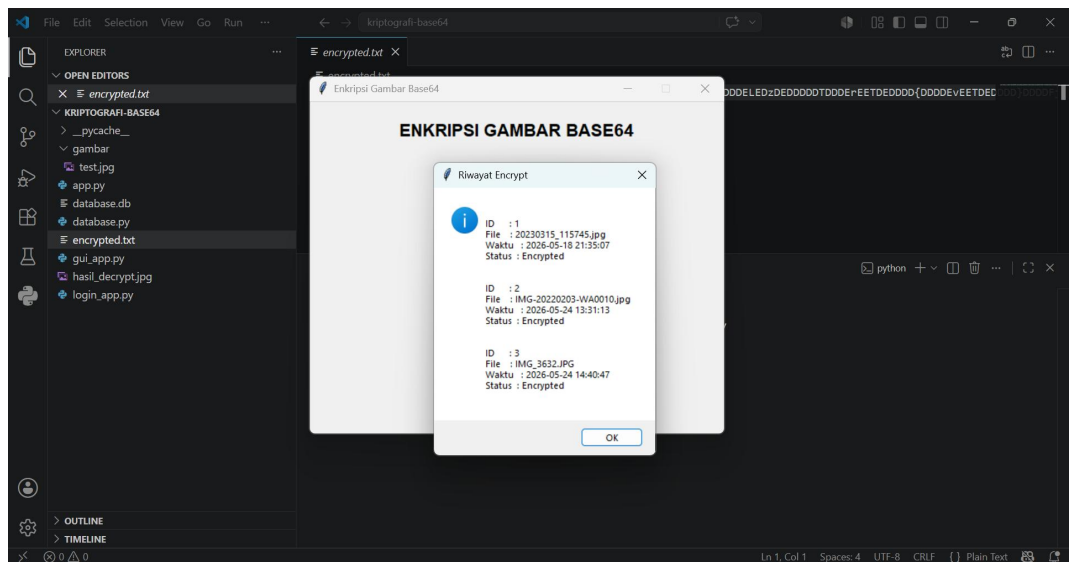
5. Klik Encrypt atau Decrypt.

4.5 Hasil Program









BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, aplikasi pengamanan file gambar menggunakan Base64 dan Caesar Cipher berhasil dibuat menggunakan Python berbasis desktop. Aplikasi mampu melakukan proses encrypt dan decrypt gambar serta menyimpan riwayat encrypt ke database SQLite. Seluruh fitur aplikasi dapat berjalan dengan baik.

5.2 Saran

Saran untuk pengembangan aplikasi selanjutnya adalah:

1. Menambahkan algoritma kriptografi yang lebih kuat seperti AES atau RSA agar keamanan data lebih baik.
2. Memperbaiki tampilan GUI aplikasi agar lebih menarik dan user friendly.
3. Menambahkan fitur penyimpanan hasil encrypt ke folder tertentu secara otomatis.
4. Menambahkan fitur upload dan download file agar aplikasi lebih mudah digunakan.
5. Mengembangkan aplikasi agar dapat mengenkripsi jenis file lain selain gambar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dominikus S Bani, Andreas Ariyanto Rangga, and Dian Fransiska Ledi, “Penerapan Algoritma Base64 untuk Enkripsi dan Dekripsi File Gambar,” *Polyg. J. Ilmu Komput. dan Ilmu Pengetah. Alam*, vol. 2, no. 6, pp. 16–22, 2024, doi: 10.62383/polygon.v2i6.253.